5E · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 1 : corrigé

Milieu d'année : chapitres 1 à 9 · 1 h 30

5e · Devoir commun n° 1 · Durée : 1 h 30

Partie 1 (automatismes, 6 points, 20 minutes) : la calculatrice est **interdite**. Écris seulement les réponses.

Partie 2 (14 points) : la calculatrice est autorisée. Justifie tes réponses et écris tes calculs ; une recherche, même non aboutie, est prise en compte.

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement la réponse. Les fractions sont à donner sous forme simplifiée.

1. Calcule $20 - 3 \times 4 + 2$.

CORRIGÉ

$20 - 12 + 2 = 10$.

2. Calcule $(7 + 5) \times (9 - 6)$.

CORRIGÉ

$12 \times 3 = 36$.

3. Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 10 cm ?

CORRIGÉ

Non, car $4 + 5 = 9 < 10$.

4. Simplifie $\dfrac{24}{32}$.

CORRIGÉ

$\dfrac{3}{4}$.

5. Calcule $\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{14}$.

CORRIGÉ

$\dfrac{4}{14} + \dfrac{3}{14} = \dfrac{7}{14} = \dfrac{1}{2}$.

6. Calcule $30\,\%$ de 80.

CORRIGÉ

24.

7. Deux angles d'un triangle mesurent $45°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?

CORRIGÉ

$180° - 45° - 60° = 75°$.

8. Donne le quotient et le reste de la division euclidienne de 100 par 7.

CORRIGÉ

$100 = 7 \times 14 + 2$: quotient 14, reste 2.

9. $1\,245$ est-il divisible par 3 ? Et par 5 ?

CORRIGÉ

Oui par 3 (la somme des chiffres vaut 12) et oui par 5 (il se termine par 5).

10. A' est le symétrique de A par rapport au point O. Que représente O pour le segment $[AA']$?

CORRIGÉ

Son milieu.

11. Range dans l'ordre croissant : -3 ; 2 ; -5 ; 0.

CORRIGÉ

$-5 < -3 < 0 < 2$.

12. Calcule $(-7)+4-(-2)$.

CORRIGÉ

$-7+4+2=-1$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 20 MIN · 4 POINTS

Le jardin triangulaire

Calculatrice autorisée

Une commune veut aménager un petit jardin en forme de triangle ABC.

1. Peut-on avoir $AB=12$ m, $AC=9$ m et $BC=20$ m ?

CORRIGÉ

Le plus grand côté mesure 20 m, et $12+9=21>20$: oui, ce triangle est constructible.

2. On mesure $\widehat{ABC}=35°$ et $\widehat{BCA}=85°$. Combien mesure $\widehat{BAC}$?

CORRIGÉ

La somme des angles d'un triangle vaut $180°$, donc $\widehat{BAC}$ $=180°-35°-85°=60°$.

3. On veut planter un arbre à égale distance des trois sommets du jardin. Où faut-il le planter ?

CORRIGÉ

Au centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire au point où se coupent les médiatrices des trois côtés : ce point est à la même distance de A, de B et de C.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 25 MIN · 5 POINTS

Le budget de la sortie

Calculatrice autorisée

Une classe de 24 élèves dispose de 840 € pour une sortie. Elle consacre les $\dfrac{3}{7}$ de cette somme au car et le quart aux entrées du musée.

1. Combien coûtent le car et les entrées ?

CORRIGÉ

Car : $840 \div 7 \times 3 = 360$ €. Entrées : $840 \div 4 = 210$ €.

2. Combien reste-t-il pour le repas ?

CORRIGÉ

$840 - 360 - 210 = 270$ €.

3. Le repas coûte 12 € par élève. La somme restante suffit-elle ? Écris le « solde » du budget avec un nombre relatif.

CORRIGÉ

Le repas coûte $24 \times 12 = 288$ €. Il manque $288 - 270 = 18$ € : le solde vaut $270 - 288 = -18$ €.

4. Quelle fraction de la somme de départ représentent le car et les entrées réunis ?

CORRIGÉ

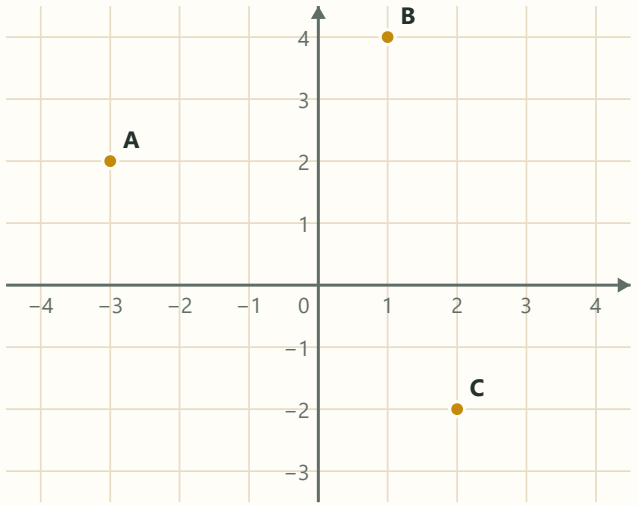
$$\frac{3}{7} + \frac{1}{4} = \frac{12}{28} + \frac{7}{28} = \frac{19}{28}.$$

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 25 MIN · 5 POINTS

Dans le repère

Calculatrice autorisée

Les points A, B et C sont placés dans le repère ci-dessous.



1. Lis les coordonnées des points A, B et C.

CORRIGÉ

$A(-3\,;2)$, $B(1\,;4)$ et $C(2\,;-2)$.

2. Le point A' est le symétrique de A par rapport à l'origine O du repère. Quelles sont ses coordonnées ?

CORRIGÉ

De A à O, on va de 3 unités vers la droite et de 2 vers le bas ; en recommençant depuis O, on arrive en $A'(3\,;-2)$: les coordonnées sont opposées à celles de A.

3. Quel est l'écart entre les ordonnées de B et de C ?

CORRIGÉ

$4-(-2)=4+2=6$.

4. Quels points ont deux coordonnées de signes contraires ?

CORRIGÉ

$A(-3\,;2)$ et $C(2\,;-2)$.